Motivace a návaznost

Tangens a kotangens mají periodu π. Na grafu uveď, proč stačí jediná větev řešení v délce π.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Obecné řešení $\operatorname{tg} x = c$ je $x = x_0 + k\pi$; analogicky pro kotangens. Zkontroluj nepřípustné body svislých asymptot.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\operatorname{tg} x = 1$.

Řešení:

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\operatorname{cotg} x = 1$.

Řešení:

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Poznámka pro učitele. *Žáci musí zdůvodnit, proč perioda není 2π jako u sinu a kosinu.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\cos(x + \pi) = 1$.
b) $\sin^2 x = 1$.
c) $\cos^2 x = 1$.
d) $\operatorname{tg}(2x) = 0$.
e) $\cos x = -1$.
f) $2\sin^2 x - \sin x = 0$.

Řešení:

a) $x = (2k-1)\pi$.
b) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
c) $x = k\pi$.
d) $x = \frac{k\pi}{2}$.
e) $x = \pi + 2k\pi$.
f) $\sin x = 0 \vee \frac{1}{2}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Ke každé rovnici zakresli na kružnici příslušné úhly a napiš všechny větve periodických řešení pro $k \in \mathbb{Z}$.

Domácí úkol

a) $\sin x = 0$.
b) $\cos x = 0$.
c) $\sin x = 1$.
d) $\cos x = 1$.
e) $\sin x = \frac{1}{2}$.
f) $\cos x = -\frac{1}{2}$.
g) $\operatorname{tg} x = 1$.
h) $\operatorname{tg} x = -1$.

Řešení:

a) $x = k\pi$.
b) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
c) $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.
d) $x = 2k\pi$.
e) $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \ \vee \ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.
f) $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \ \vee \ \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$.
g) $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.
h) $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*